Escuela de Ciencia y Tecnología
ECyT_UNSAM

Licenciatura en Ciencia de Datos
Visualización de Datos - Electiva III
Prof. Florencia Piñeyrúa
Componente: Trabajo práctico 3 Diseño de tableros
Presentación de consignas: lunes 26 de octubre de 2026
Fecha de entrega del trabajo: jueves 13 de noviembre de 2026
Presentación oral: lunes 16 de noviembre de 2026

Diseño de un tablero de gestión comercial

Introducción

El Trabajo Práctico 3 recupera los contenidos desarrollados a lo largo de la materia y propone un cambio en la situación de comunicación. En los trabajos anteriores, la visualización y el informe organizaban un recorrido definido por quienes producían el análisis. En este trabajo deberán diseñar un tablero que permita a otra persona consultar, comparar y explorar información de acuerdo con una situación de uso concreta.

El objetivo es construir una herramienta visual en la que la selección de indicadores, la jerarquía de la información, las comparaciones y las interacciones respondan a preguntas y tareas específicas. Cada elemento incorporado al tablero deberá cumplir una función dentro de esa experiencia de uso.

Datos de trabajo

El archivo DW_Pedidos contiene información vinculada con la actividad comercial: pedidos, productos, clientes, empleados, empresas de envío y distintas fechas del proceso. Antes de construir el tablero deberán explorar la estructura del archivo, identificar qué representa cada fila, reconocer las entidades e identificadores disponibles y establecer qué puede y qué no puede calcularse con estos datos.

Los indicadores deberán construirse a partir de la unidad de análisis pertinente y evitar conteos, denominadores o comparaciones inconsistentes. Los problemas, ambigüedades y límites encontrados deberán quedar documentados.

Herramientas de trabajo

El tablero podrá realizarse en Power BI, Tableau o Looker Studio. Podrá utilizarse otra herramienta previa consulta. La evaluación se concentrará en las decisiones analíticas, visuales e interactivas y no en la cantidad de funciones técnicas utilizadas.

Consigna

Diseñen un tablero interactivo para acompañar la gestión de una empresa comercializadora de productos. La herramienta deberá permitir que una audiencia

definida consulte información, realice comparaciones y profundice aspectos relevantes del funcionamiento de la actividad comercial.

El trabajo deberá incluir los siguientes componentes.

1. Audiencia y situación de uso. Definan una audiencia concreta dentro de la organización y describan la situación en la que utilizaría el tablero. Expliquen quién lo consulta, con qué objetivo, qué decisiones o tareas necesita realizar, con qué frecuencia podría utilizarlo y qué información necesita encontrar con mayor rapidez.

2. Comprensión y modelado de los datos. Exploren el archivo antes de diseñar el tablero. Identifiquen la unidad representada por cada fila, las principales entidades, los identificadores y las relaciones necesarias para el análisis. Organicen los datos de manera coherente con las preguntas que formulen y documenten las transformaciones realizadas.

- Identifiquen la granularidad de los datos y las unidades de análisis relevantes.
- Distingan atributos, medidas e identificadores.
- Reconozcan posibles duplicaciones, valores faltantes, ambigüedades o campos que requieran transformación.
- Expliquen brevemente la estructura o modelo utilizado para construir el tablero.

3. Preguntas de análisis. Formulen entre tres y cinco preguntas que el tablero deberá permitir responder. Las preguntas deberán ser relevantes para la audiencia elegida, poder abordarse con los datos disponibles y cumplir funciones distintas dentro de la exploración. Eviten formular una lista de preguntas equivalentes que solo cambien la variable o categoría observada.

4. Selección y construcción de indicadores. Definan los indicadores necesarios para responder las preguntas formuladas. Cada equipo deberá decidir qué cantidades, proporciones, promedios, distribuciones u otras medidas resultan pertinentes y justificar su elección. Para cada indicador principal deberán poder explicar qué mide, cómo se calcula, cuál es su unidad o denominador y por qué resulta relevante para la audiencia.

5. Arquitectura y diseño del tablero. Decidan cómo organizar la información para que el tablero pueda utilizarse sin una explicación oral del equipo. La arquitectura deberá establecer qué información permanece visible, qué elementos tienen mayor jerarquía, qué comparaciones se facilitan y qué información queda disponible bajo demanda.

No se establece un número mínimo de gráficos ni una combinación obligatoria de tipos de visualización. Cada representación deberá cumplir una función diferente dentro de las preguntas del tablero. Eviten incorporar gráficos, tarjetas o elementos decorativos que no aporten información necesaria para la situación de uso.

El producto podrá organizarse en una o dos vistas. Si utilizan más de una, deberán justificar qué función cumple cada una y cómo se pasa de una vista general a un nivel de mayor detalle.

Todas las visualizaciones deberán recuperar los criterios trabajados durante la materia: correspondencia entre pregunta y representación, elección pertinente de marcas y canales, jerarquía visual, orden de lectura, legibilidad, color, accesibilidad, escalas e integridad gráfica.

6. Interactividad. Incorporen recursos de interacción que permitan modificar, profundizar o contextualizar la lectura. Cada equipo deberá decidir qué interacciones resultan pertinentes para la audiencia y explicar qué problema resuelve cada una.

El tablero deberá incorporar al menos dos recursos de interacción con una función identificable. Pueden utilizar, por ejemplo, filtros, selección cruzada, tooltips, resaltado, navegación o acceso a detalle. Se evaluará si la interacción modifica de manera comprensible la información disponible, facilita una comparación o permite acceder a información útil bajo demanda.

7. Lectura y revisión. Antes de entregar, prueben el tablero como usuarios. Verifiquen si las preguntas pueden responderse, si los indicadores se actualizan de manera coherente ante las selecciones, si existen combinaciones que puedan inducir a interpretaciones incorrectas y si la información principal puede reconocerse sin conocer previamente la consigna.

Fundamentación

Además del tablero, cada equipo deberá entregar un documento breve de fundamentación. El objetivo es reconstruir las decisiones tomadas durante el proceso, no describir sucesivamente cada elemento que aparece en pantalla.

La fundamentación deberá incluir:

- audiencia y situación de uso;
- preguntas que organizan el tablero;
- granularidad de los datos y estructura o modelo utilizado;
- definición y justificación de los indicadores principales;
- criterios utilizados para seleccionar y organizar las visualizaciones;
- función de las interacciones incorporadas;
- principales límites, ambigüedades o problemas encontrados en los datos;
- decisiones que descartaron o modificaron durante el proceso;
- división de tareas entre integrantes del equipo.

La extensión orientativa de la fundamentación será de entre tres y cuatro páginas.

Formato de entrega

Cada equipo deberá entregar los siguientes archivos o enlaces:

1. Tablero interactivo. Enlace de acceso y, cuando la herramienta lo permita, archivo fuente del proyecto. Verifiquen antes de entregar que el enlace pueda abrirse con los permisos disponibles.

2. Versión estática. Captura o exportación en PDF de las vistas principales del tablero. Esta versión deberá permitir evaluar la arquitectura general aunque se produzca un problema de acceso o compatibilidad con la herramienta utilizada.

3. Documento de fundamentación. Archivo PDF de entre tres y cuatro páginas que reúna los componentes indicados en el apartado anterior.

Presentación oral

Cada equipo dispondrá de 10 minutos para presentar el trabajo. La exposición deberá organizarse alrededor del problema de uso y de las decisiones que estructuran el tablero, no como una descripción sucesiva de todos sus componentes.

Durante la presentación deberán poder explicar:

- quién es la audiencia y para qué utilizaría el tablero;
- qué preguntas decidieron priorizar y por qué;
- cómo comprendieron y organizaron la estructura de los datos;
- qué indicadores construyeron y qué mide cada uno;
- por qué eligieron las visualizaciones y la arquitectura utilizadas;
- qué función cumplen las interacciones incorporadas;
- qué hallazgos o situaciones de interés permite reconocer el tablero;
- qué limitaciones encontraron y qué información no puede obtenerse del dataset.

Todos los integrantes deberán participar de la presentación y poder responder preguntas sobre los datos, los indicadores, las decisiones visuales y el funcionamiento del tablero.